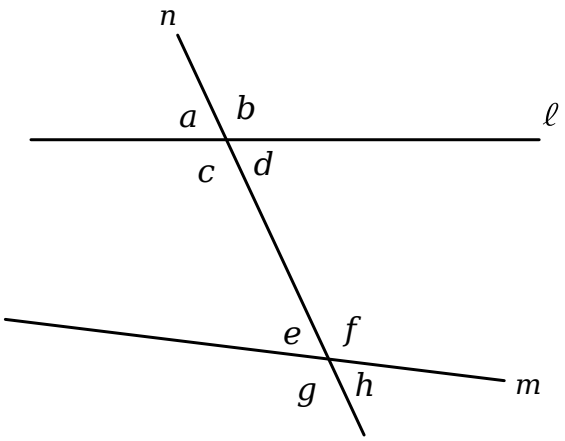
角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習① 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **下の図で，次の角を答えなさい。**（ℓ と m は平行ではありません）



(1) ∠b の対頂角 **∠c**　(2) ∠c の同位角 **∠g**

(3) ∠c の錯角 **∠f**　(4) ∠h の同位角 **∠d**

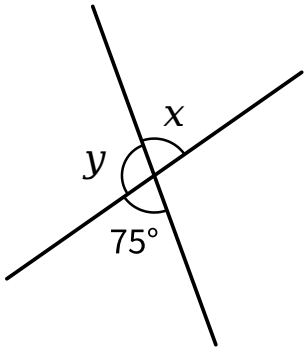
(5) ∠e の錯角 **∠d**　(6) ∠g の対頂角 **∠f**

次の2つの角の関係を何というか。

(7) ∠d と ∠e **錯角**　(8) ∠b と ∠f **同位角**

2 **次の図で，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**（対頂角）

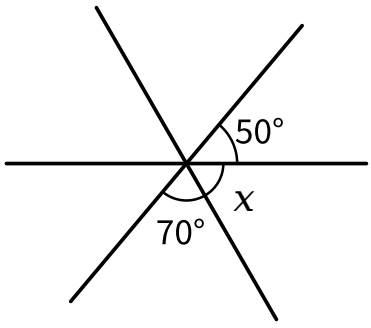
(1)



$x =$ **75** ° $y =$ **105** °

x：対頂角／y：180°－75°

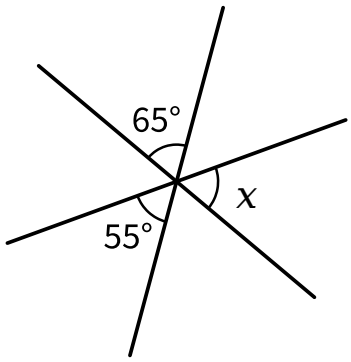
(2)



$x =$ **60** °

180°－（50°＋70°）

(3)



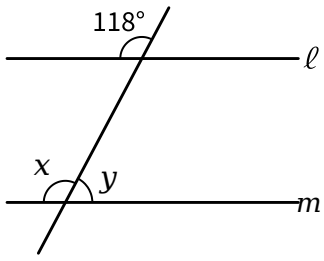
$x =$ **60** °

65°を対頂角で移す

x の対頂角＝180°－（55°＋65°）

3 **ℓ // m のとき，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**

(1)



ℓ // m

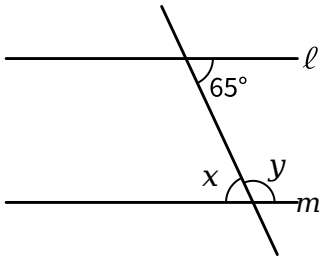
$x =$ **118** °

$y =$ **62** °

x：同位角

y：180°－118°

(2)



ℓ // m

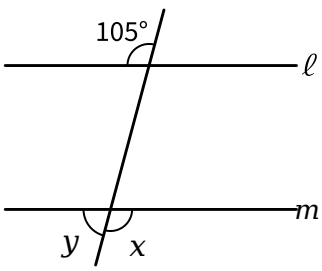
$x =$ **65** °

$y =$ **115** °

x：錯角

y：180°－65°

(3)



ℓ // m

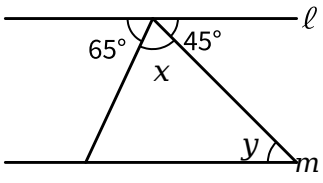
$x =$ **105** °

$y =$ **75** °

x：対頂角→同位角

y：180°－105°

(4)



ℓ // m

$x =$ **70** °

$y =$ **45** °

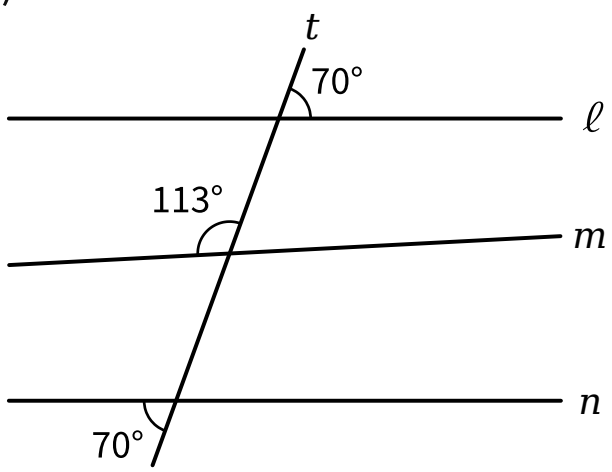
x：180°－（65°＋45°）

y：45°の錯角

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習② 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 **次の図で，平行な直線の組を，記号 // を使って答えなさい。**

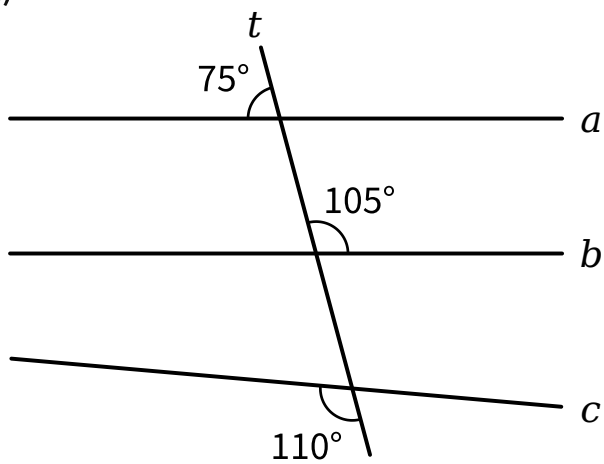
(1)



平行な直線：**ℓ // n**

nの70°の対頂角＝70° → ℓの70°と同位角で等しい
mの同じ位置の角は180°－113°＝67°

(2)

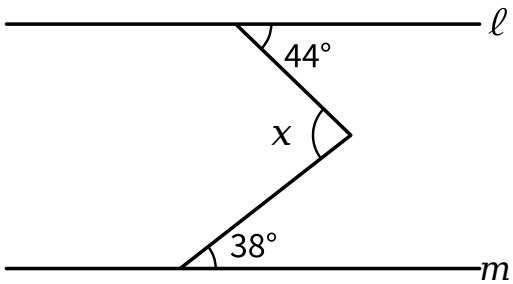


平行な直線：**a // b**

bの105°のとなり＝75° → aの75°と同位角で等しい
cの110°は対頂角で上へ → bの105°とちがう

5 **ℓ // m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（まとめ 4 の補助線を使おう）

(1)

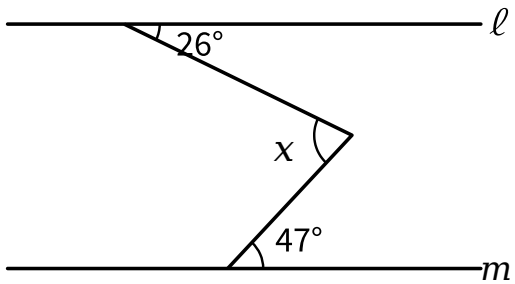


$\ell // m$

$\angle x =$ **82** °

44°＋38°

(2)

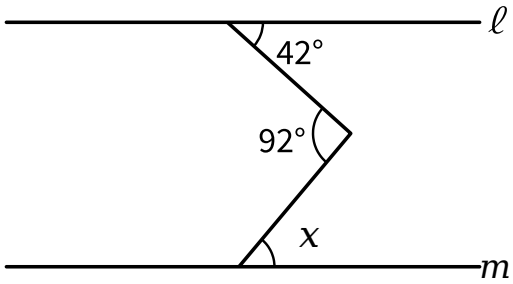


$\ell // m$

$\angle x =$ **73** °

26°＋47°

(3)

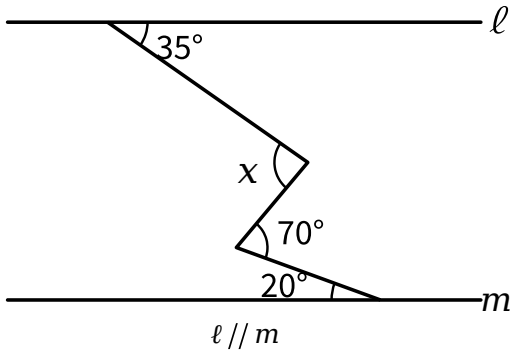


$\ell // m$

$\angle x =$ **50** °

42°＋x＝92° より x＝92°－42°

(4) チャレンジ



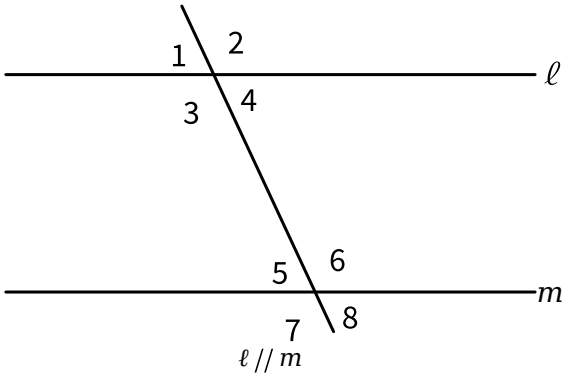
$\ell // m$

$\angle x =$ **85** °

補助線を2本ひく
35°＋70°＝x＋20° より x＝85°

角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜練習③　中2　　組　名前

6 **ℓ // m のとき，次の問いに答えなさい。**



(1) ∠2 と大きさが等しい角を**すべて**答えなさい。
∠3，∠6，∠7

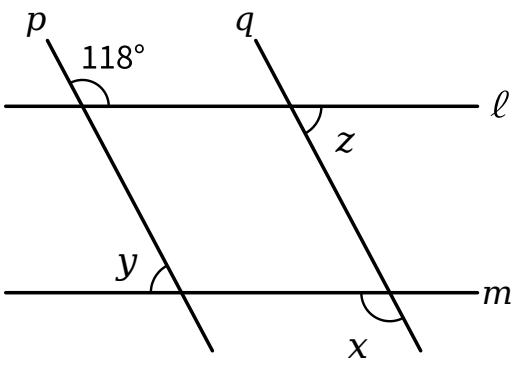
(2) ∠4 と ∠5 のような位置関係の角を何というか。
錯角

(3) ∠1＝65° のとき，∠6 の大きさ
115°

(4) ∠1＝65° のとき，∠8 の大きさ
65°

7 **ℓ // m，p // q のとき，∠x，∠y，∠z の大きさを求めなさい。**

(1)

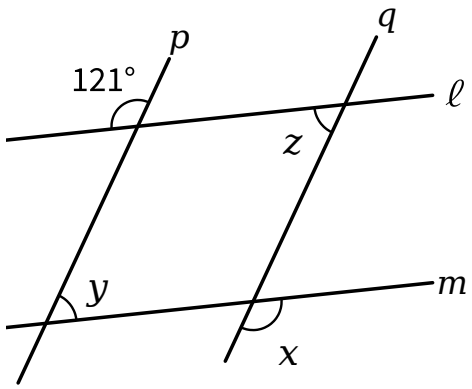


$\ell // m$，$p // q$

$x =$ **118** °　$y =$ **62** °　$z =$ **62** °

118°を同位角でとなりの交点へうつしていく
x は対頂角，y・z は 180°－118°

(2)

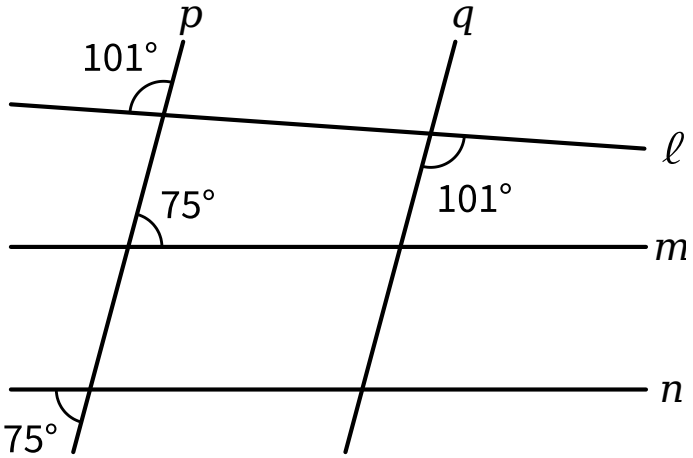


$\ell // m$，$p // q$

$x =$ **121** °　$y =$ **59** °　$z =$ **59** °

121°を同位角でうつす／x は対頂角
y・z は 180°－121°

8 **平行な直線の組をすべて，記号 // を使って答えなさい。**



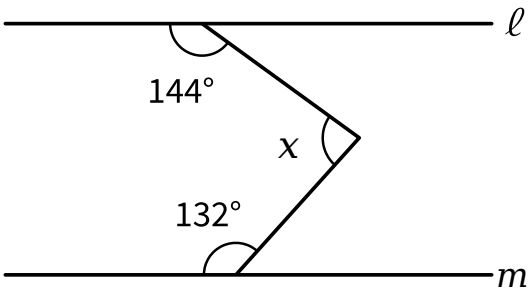
答え：**m // n，p // q**

mとn：75°と75°（対頂角→同位角）で等しい
ℓはpとの角が180°－101°＝79°でちがう
pとq：ℓ上の101°どうしが同位角（対頂角で移す）

角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜練習④　中2　　組　名前

9 **ℓ // m のとき，∠x の大きさを求めなさい。**（どの角が「くさび」の角か見きわめよう）

(1)

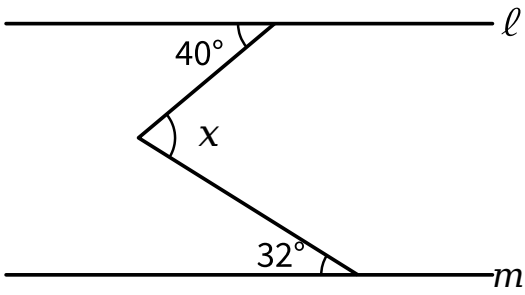


ℓ // m

$\angle x =$ **84** °

（180°−144°）＋（180°−132°）
＝36°＋48°

(2)

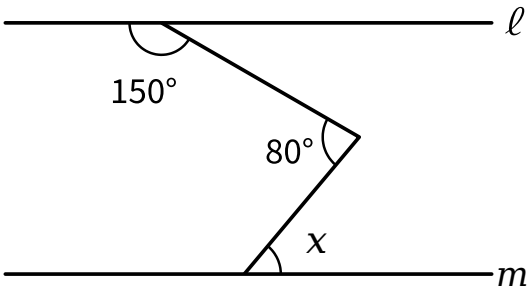


ℓ // m

$\angle x =$ **72** °

向きが逆でも同じ　40°＋32°

(3)

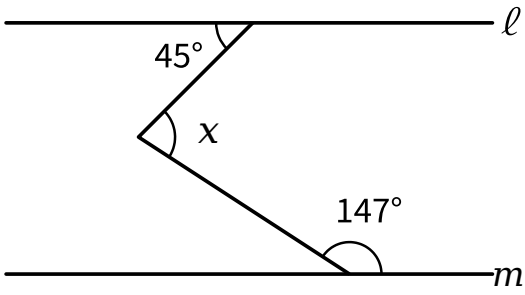


ℓ // m

$\angle x =$ **50** °

180°−150°＝30°
30°＋x＝80° より x＝50°

(4)

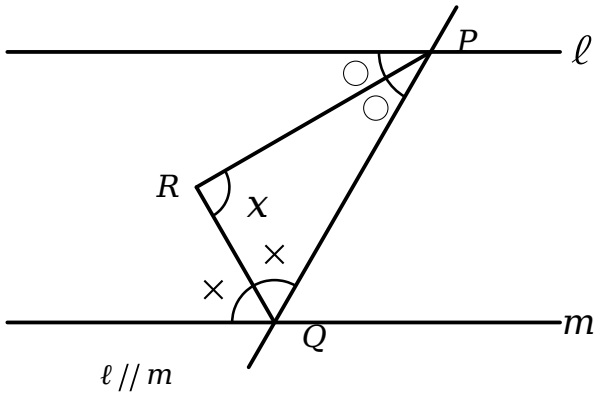


ℓ // m

$\angle x =$ **78** °

45°＋（180°−147°）＝45°＋33°

10 **ℓ // m で，同じ印の角は等しい。∠x（∠PRQ）の大きさを求めなさい。** チャレンジ



ヒント：○○ と ×× をたすと何度？
（Pの角をQへ錯角でうつしてみよう）

$\angle x =$ **90** °

○○＋××＝180°（Pの角を錯角でうつすと一直線）
より ○＋×＝90°
Rに補助線をひくと x＝○＋×＝90°